

Datum izdavanja 21-sij-2011

Datum revizije 04-lis-2023

Broj revizije 12

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda:	Potassium cyanide
Cat No. :	388310000; 388310025; 388310100; 388311000; 388315000
Sinonimi	Cyanide of potassium; Hydrocyanic acid, potassium salt; KCN.
Indeksni broj	006-007-00-5
CAS br	151-50-8
EC br	205-792-3
Molekulska formula	C K N
Registracijski broj po REACH-u	01-2119486407-29

1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Sektor uporabe	SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima
Kategorija proizvoda	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Kategorije procesa	PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens
Kategorija puštanja u okoliš	ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)
Preporuke za nekorištenje	Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka	Entitet / naziv tvrtke u EU Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium
	Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Adresa elektronske pošte begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

Tvari/smjese koje nagrizaju metal

Kategorija 1 (H290)

Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost

Kategorija 1 (H300)

Akutna dermalna toksičnost

Kategorija 1 (H310)

Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle

Kategorija 1 (H330)

Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 1 (H372)

Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

Iskazi opasnosti

H290 - Može nagrizati metale

H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti

H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

H300 + H310 + H330 - Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše

EUH032 - U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

Iskazi opreza

P390 - Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta

P330 - Isprati usta

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo

P302 + P350 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

2.3. Ostale opasnosti

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Otrovno za kopnene beskrležnjake

Toksično za organizme sa staništem u tlu

Otrovno za kopnene kralježnjake

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.1. Tvari

Komponenta	CAS br	EC br	Težinski postotak	Razvrstavanje prema GHS-u
Kalij-cijanid	151-50-8	EEC No. 205-792-3	>95	Acute Tox. 1 (H300) Acute Tox. 1 (H310) Acute Tox. 1 (H330) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) STOT RE 1 (H372) Met. Corr. 1 (H290) EUH032

Komponenta	Specifične granične koncentracije (SCL)	M-faktor	Bilješke o komponentama
Kalij-cijanid	-	10	-

Registracijski broj po REACH-u	01-2119486407-29
--------------------------------	------------------

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opći savjet	Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Dodir s očima	U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.
Dodir s kožom	Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Gutanje	NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja.
Udisanje	Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.
Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć	Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.

4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

. Sustavni toksicitet: Poremećaji dišnog sustava: Simptomi mogu uključivati stezanje u prsima, crvenjenje, glavobolju, mučninu, povraćanje, respiratornu depresiju, slabost, neregularne otkucaje srca, bol u stomaku, grčeve i šok: May cause cyanosis (bluish discoloration of skin due to deficient oxygenation of the blood): Izloženost može dovesti do smrti

4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

Napomene liječniku

Liječiti kao trovanje cijanidom.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

5.1. Sredstva za gašenje

Odgovarajuća sredstva za gašenje

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Prah.

Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ugljik-dioksid (CO₂). Ne koristiti vodu ili pjenu.

5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Negorivo. Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvođe ili vodotokove.

Opasni proizvodi sagorijevanja

Dušični oksidi (NO_x), Cijanovodik (cijanovodična kiselina), Oksidi kalija.

5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja. Evakuirati osoblje na sigurne prostore.

6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje: Prevent contact with water. Do NOT use water for clean-up: Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu

6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Izbjegavati stvaranje prašine. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati (prašinu, paru, maglu, plin). Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Čuvati pod ključem. Držati dalje od kiseline. Čuvati odvojeno od zapaljivog materijala. Nekompatibilno s oksidirajućim sredstvima.

7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

8.1. Nadzorni parametri

Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

Komponenta	Europska unija	Ujedinjeno Kraljevstvo	Francuska	Belgija	Španjolska
Kalij-cijanid	TWA: 1 mg/m ³ (15min) STEL: 5 mg/m ³ (8h) Skin	STEL: 5 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr Skin	TWA / VME: 1 mg/m ³ (8 heures). TWA / VME: 5 mg/m ³ (8 heures). STEL / VLCT: 5 mg/m ³ . indicative limit Peau	TWA: 1 mg/m ³ 8 uren STEL: 5 mg/m ³ 15 minuten Huid	STEL / VLA-EC: 5 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 1 mg/m ³ (8 horas) Piel

Komponenta	Italija	Njemačka	Portugal	Nizozemska	Finska
Kalij-cijanid	TWA: 1 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average CN STEL: 5 mg/m ³ 15 minuti. Short-term Pelle	TWA: 1 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 5 TWA: 5.0 mg/m ³ (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 5.0 mg/m ³ Höhepunkt: 2 mg/m ³ Haut	STEL: 5 mg/m ³ 15 minutos Ceiling: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ 8 horas Pele		TWA: 1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 5 mg/m ³ 15 minuutteina Iho

Komponenta	Austrija	Danska	Švicarska	Poljska	Norveška
Kalij-cijanid	Haut MAK-KZGW: 5 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 1 mg/m ³ 8 timer STEL: 5 mg/m ³ 15 minutter Hud	Haut/Peau STEL: 5 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 5 mg/m ³ 8 Stunden	ceiling: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.9 ppm 8 timer TWA: 1 mg/m ³ 8 timer TWA: 5 mg/m ³ 8 timer STEL: 4 ppm 15 minutter. value from the regulation STEL: 5 mg/m ³ 15 minutter. value from the regulation Hud

Komponenta	Bugarska	Hrvatska	Irska	Cipar	Češka Republika
Kalij-cijanid	TWA: 1 mg/m ³ STEL : 5 mg/m ³ Skin notation	kože TWA-GVI: 1 mg/m ³ 8 satima. CN STEL-KGVI: 5 mg/m ³ 15 minutama. CN	TWA: 1 mg/m ³ 8 hr. STEL: 5 mg/m ³ 15 min Skin	Skin-potential for cutaneous absorption STEL: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	Ceiling: 5 mg/m ³

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčka	Mađarska	Island
Kalij-cijanid	Nahk	Skin notation	skin - potential for		STEL: 5 mg/m ³

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

	TWA: 1 mg/m ³ 8 tundes. CN STEL: 5 mg/m ³ 15 minutites.	TWA: 1 mg/m ³ 8 hr as Cyanide STEL: 5 mg/m ³ 15 min as Cyanide	cutaneous absorption STEL: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³		TWA: 1 mg/m ³ 8 klukkustundum. Skin notation
--	--	--	---	--	--

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Rumunjska
Kalij-cijanid	skin - potential for cutaneous exposure STEL: 5 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	Ceiling: 5 mg/m ³ CN TWA: 1 mg/m ³ IPRD CN Oda	Possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden STEL: 5 mg/m ³ 15 Minuten	possibility of significant uptake through the skin TWA: 1 mg/m ³ STEL: 5 mg/m ³ 15 minuti	Skin notation TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 1 mg/m ³ 15 minute

Komponenta	Rusija	Republika Slovačka	Slovenija	Švedska	Turska
Kalij-cijanid		Ceiling: 5 mg/m ³ Potential for cutaneous absorption TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ 8 urah Cyanide Koža STEL: 5 mg/m ³ 15 minutah CN	Binding STEL: 4 mg/m ³ 15 minuter CN TLV: 1 mg/m ³ 8 timmar. CN NGV Hud	

Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Component	Akutni učinak lokalni (Kožno)	Akutni učinak sustavne (Kožno)	Kronični učinci lokalni (Kožno)	Kronični učinci sustavne (Kožno)
Kalij-cijanid 151-50-8 (>95)		DNEL = 4.03mg/kg bw/day		DNEL = 0.14mg/kg bw/day

Component	Akutni učinak lokalni (Inhalacija)	Akutni učinak sustavne (Inhalacija)	Kronični učinci lokalni (Inhalacija)	Kronični učinci sustavne (Inhalacija)
Kalij-cijanid 151-50-8 (>95)		DNEL = 12.5mg/m ³		DNEL = 0.94mg/m ³

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

Component	Svježa voda	Slatkovodnih sedimenata	Voda prekidima	Mikroorganizmi u obradi kanalizacije	Tla (Poljoprivreda)
Kalij-cijanid 151-50-8 (>95)	PNEC = 1µg/L	PNEC = 4µg/kg sediment dw	PNEC = 3.2µg/L	PNEC = 50µg/L	PNEC = 7µg/kg soil dw

Component	Morska voda	Morske vode sedimenta	Morska voda prekidima	Hranidbeni lanac	Zrak
Kalij-cijanid 151-50-8 (>95)	PNEC = 0.2µg/L	PNEC = 0.8µg/kg sediment dw			

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

8.2. Nadzor nad izloženošću

Tehnički nadzor

Koristite samo pod kemijskim digestora. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

Osobna zaštitna oprema

Zaštita očiju Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

Zaštita ruku Zaštitne rukavice

Materijal za rukavice	Vrijeme prodiranja	Debljina rukavice	EU standard	Rukavica komentari
Butil guma	> 480 minuta	0.35 mm	EN 374 Nivo 3	Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija
Zaštita tijela i kože		Odjeća sa dugačkim rukavima.		

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

Zaštita dišnog sustava Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore. Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

Velikih razmjera / hitne korištenje Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio
Preporučeni tip filtra: Filter za čestice u skladu s EN 143

Mala / Laboratorij korištenje Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio
Preporučio polumaskom: - Filtriranje čestica: EN149: 2001
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

Nadzor nad izloženošću okoliša Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Fizičko stanje Prah Krutina

Izgled Bijelo
Miris gorki bademi
Prag mirisa Nema dostupnih podataka
Talište/područje taljenja 634 °C / 1173.2 °F
Točka omekšavanja Nema dostupnih podataka
Točka vrenja/područje 1625 °C / 2957 °F
Zapaljivost (Tekućina) Nije primjenljivo Krutina
Zapaljivost (kruta tvar, plin) Nikakve informacije nisu dostupne
Granice eksplozivnosti Nema dostupnih podataka

Plamište Nikakve informacije nisu dostupne **Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

Temperatura samopaljenja	Nije primjenljivo	
Temperatura dekompozicije	Nema dostupnih podataka	
pH	11-12	20 g/l aq.sol.(20°C)
Viskoznost	Nije primjenljivo	Krutina
Topljivost u vodi	400 g/L (20°C)	
Topljivost u drugim otapalima	Nikakve informacije nisu dostupne	
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)		
Tlak pare	Nema dostupnih podataka	
Gustoća / Specifična gravitacija	1.52 @ 16°C	
Gustina rasutog tereta	Nema dostupnih podataka	
Gustoća pare	Nije primjenljivo	Krutina
Svojstva čestice	Nema dostupnih podataka	

9.2. Ostale informacije

Molekulska formula	C K N
Molekularna težina	65.12
Brzina isparavanja	Nije primjenljivo - Krutina

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Da U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

10.2. Kemijska stabilnost

Osjetljive na vlagu.

10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija	Ne dolazi do opasne polimerizacije.
Opasne reakcije	Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Gorenjem nastaju vrlo neugodni i otrovni dimovi. Nekompatibilni proizvodi. Izloženost svjetlu. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izloženost zraku.

10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Jaka oksidirajuća sredstva. Lužine. Fino pulverizirani metali. Aldehidi. Peroksidi. Metali.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Cijanovodik (cijanovodična kiselina). Oksidi kalija.

ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

(a) akutna toksičnost;

Oralno	Kategorija 1
Dermalno	Kategorija 1
Udisanje	Kategorija 1

Komponenta	LD50 oralno	LD50 dermalno	LC50 Udisanje
Kalij-cijanid	LD50 = 7.49 mg/kg (Rat)	LD50 = 22.3 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 0.16 mg/L (Rat) 1 h

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

--	--	--	--

(b) kože korozije / iritacija;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože; Dišni Koža	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(e) zametnih stanica mutagenost;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(f) karcinogenost;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija
(g) reproduktivna toksičnost;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(h) STOT-jednokratna izloženost;	Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni
(i) STOT-opetovana izloženost; Ciljani organi	Kategorija 1 Srce, Tiroid, Kardiovaskularni sustav, Centralni živčani sustav (CŽS).
(j) težnja opasnosti;	Nije primjenljivo Krutina
Simptomi / učinci, akutni i odgođeni	Sustavni toksicitet. Poremećaji dišnog sustava. Simptomi mogu uključivati stezanje u prsima, crvenjenje, glavobolju, mučninu, povraćanje, respiratornu depresiju, slabost, neregularne otkucaje srca, bol u stomaku, grčeve i šok. May cause cyanosis (bluish discoloration of skin due to deficient oxygenation of the blood). Izloženost može dovesti do smrti.

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije	Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.
-------------------------------	---

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti	Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.
-----------------------	--

Komponenta	Slatkovodne ribe	Vodena buha	Slatkovodne alge
Kalij-cijanid	LC50: 0.31 - 0.37 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: = 0.0588 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata) LC50: 0.45 - 0.57 mg/L, 96h flow-through (Lepomis)		

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

	macrochirus) LC50: = 0.45 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 0.01 - 0.08 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: 0.044 - 0.084 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 0.04 - 0.046 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)		
--	--	--	--

Komponenta	Microtox	M-faktor
Kalij-cijanid		10

12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Razgradivost

**Degradacija u postrojenja za
preradu otpadnih**

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

Nije od važnosti za anorganske tvari.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih
tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih
proizvoda**

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO

14.1. UN broj UN1680
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u POTASSIUM CYANIDE, SOLID
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1
Pomoćna klasa opasnosti P
14.4. Skupina pakiranja I

ADR

14.1. UN broj UN1680
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u POTASSIUM CYANIDE, SOLID
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1
14.4. Skupina pakiranja I

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN1680
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u POTASSIUM CYANIDE, SOLID
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 6.1
14.4. Skupina pakiranja I

14.5. Opasnosti za okoliš Opasno za okoliš
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	CAS br	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Kalij-cijanid	151-50-8	205-792-3	-	-	X	X	KE-29092	X	X

Komponenta	CAS br	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

Kalij-cijanid	151-50-8	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
---------------	----------	---	--------	---	---	---	---	---

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Komponenta	CAS br	REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje	REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima	Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC)
Kalij-cijanid	151-50-8	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	CAS br	Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti	Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za izvješće o sigurnosti zahtjevima
Kalij-cijanid	151-50-8	Nije primjenljivo	Nije primjenljivo

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

Komponenta	Njemačka Voda klasifikacija (AwSV)	Njemačka - TA-Luft klasa
Kalij-cijanid	WGK3	

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije potrebno (<10 t/y)

ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Potassium cyanide

Datum revizije 04-lis-2023

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H290 - Može nagrizati metale
H300 - Smrtonosno ako se proguta
H310 - Smrtonosno u dodiru s kožom
H330 - Smrtonosno ako se udiše
H372 - Uzrokuje oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima
EUH032 - U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin

Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadviser - Loli, Merck indeks, RTECS

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

Savjet za obuku

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Datum izdavanja

21-sij-2011

Datum revizije

04-lis-2023

Revision Summary

Nije primjenljivo.

Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006

Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

Kraj sigurnosno-tehničkog lista